

B2B 무역결제에서 스테이블 코인의 안정성 평가 모델 개발 : 실시간 건전성 지수(SRHS)와 규제 통합 프레임워크 중심*

이민우(Lee, Minwoo)**

오성준(Oh, Sungjun)***

송승민(Song, Seungmin)****

이성택(Lee, Sungtaek)*****

본 연구는 글로벌 스테이블 코인 시장의 급격한 성장과 MiCA, CARF 등 글로벌 규제 도입에 대응하여, 스테이블 코인의 다차원적 리스크를 평가할 수 있는 SRHS(Stablecoin Real-time Health Score) 모델을 제안하고 그 유효성을 검증하였다. 이를 위해 시장 대표성, 담보 구조 다양성, 규제 대응 차별성, 온체인 데이터 접근성의 4가지 기준을 바탕으로 USDT, USDC, DAI, PYUSD의 4종을 평가 대상 자산으로 선정하였다. SRHS 모델은 각 스테이블 코인의 상이한 위험 프로파일을 정량적·다차원적으로 차별화하여 평가할 수 있음을 검증하였다. 구체적으로 USDT는 압도적인 시장 점유율과 B2B 활용성에도 불구하고 미흡한 규제 대응으로 인해 규제 리스크(RR) 지표에서 높은 위험도를 나타냈으며, USDC는 높은 규제 준수 수준을 바탕으로 모델 내에서 안정적인 '규제 준수 기준선(Benchmark)'의 역할을 성공적으로 수행하였다. 또한, DAI의 분석을 통해 온체인 투명성은 높으나 담보 자산의 변동성이 유발하는 구조적 취약성(CR 리스크)을 포착하였고, PYUSD를 통해 전통 금융 기업이 발행한 신규 자산이 제도화된 코인과 동등한 수준의 신뢰성을 확보해 가는 과정을 객관적으로 증명하였다. 결론적으로 본 연구는 시장 점유율 편향에서 벗어나 규제 성숙도와 담보 안정성을 동시에 고려하는 다차원적 평가 방법론을 제시하였으며, 향후 유사한 스테이블 코인 평가를 위한 방법론적 선례를 마련하였다는 점에서 학술적·실무적 의의를 가진다.

| 주제어 | 스테이블 코인, B2B 무역결제, SRHS 모델, MiCA, CARF

I. 서론

최근 글로벌 무역 및 거시 경제 환경에서 장기진 (2024)은 국제결제은행(BIS)관점에서 디지털화폐가 무역결제 구조에 미치는 변화를 분석하며, 블록체인 기반 결제 인프라가 기존 SWIFT 체계의 구조적 한계를 보완하는 핵심 수단으로 부상하고 있음을 제시하였다. 특히, 법정 화폐와의 가치 고정성을 특징으로 하는 스테이블 코인(Stablecoin)은 환변동 위험을 최소화하려는 무역 기업들의 수요와 결합하여 B2B 무역결제 시장의 지형을 급격하게 변화시키고 있다. 이효진 (2025)의 연구에 도입된 실증 통계에 의하면, 현재 글로벌 B2B 무역 결제 시장에서 스테이블 코인을 활용한 결제 비중은 전체

거래의 약 40% 수준으로 추정되며, 그 규모 또한 연간 65%의 빠른 성장세를 보이는 것으로 보고된다.

그러나 이처럼 스테이블 코인을 활용한 무역결제 시장이 천문학적 규모로 급성장하고 있음에도 불구하고, 기업들이 마주한 실무적 리스크를 선제적으로 방어하고 발행사의 건전성을 실시간으로 감시 및 평가할 수 있는 전용 신용평가 시스템은 전무한 상태이다. 나영걸, 김영준 (2025)은 스테이블 코인 결제망의 구조적 위험을 PFMI(Principles for Financial Market Infrastructures) 금융시장 인프라에 관한 원칙 기반으로 분석하면서, 현행 평가 체계가 온체인 실시간 리스크를 반영하지 못하는 제도적 공백을 정량적으로 규명하였다. 이대기, 김영도(2025)의 분석에 따르면, 가장 치명적인 문제점은 기존 스테이블 코인 발행사들이 정기적으로 공시하는 오프체인

* 이 연구는 2026년도 용인대학교 대학혁신지원사업 재원으로 수행된 연구임.

** 용인대학교 경영학과 학사과정(202207033@yiu.ac.kr), 제1저자

*** 용인대학교 AI학과 학사과정(202278035@yiu.ac.kr), 공동저자

**** 용인대학교 경영학과 학사과정(202007016@yiu.ac.kr), 공동저자

*****용인대학교 경영학과 교수(totona22@yiu.ac.kr), 교신저자

준비금 보고서(Reserve Reporting)의 심각한 시차에 기인한다. 평균 30~45일가량 지연 발표되는 ‘준비금 보고 지연(Reserve Reporting Lag)’ 현상으로 인해, 사후적 공시 체계로는 초 단위로 급변하는 가상자산 시장의 유동성 위기나 자산 부실화를 사전에 감지하는 것이 원천적으로는 불가능하다. 즉, 거래 규모의 팽창 속도와 리스크 통제 시스템의 발전 속도 사이에 심각한 비대칭성이 존재하고 있으며, 이는 무역대금 결제라는 고도의 안정성이 있어야 하는 기업활동에 상시적인 취약성을 노출시키는 요인이 되고 있다.

이러한 실시간 감시체계의 부재가 초래하는 파괴적인 결과는 지난 2022년 발생한 가상자산 시장의 역사적 파산 사태들을 통해 명확하게 증명되었다. Ray (2023)의 독립 구조조정 보고서에 의하면, FTX 파산 사건은 고객 예치금 무단 유용과 자체 발행한 FTT 토큰을 활용한 자기참조 담보(Self-Collateralization)의 구조적 부실이 규제 공백 속에서 은폐되면서 발생하였다. 또한 Uhlig (2022)의 연구에 따르면, 테라-루나(Terra-Luna) 사태는 외부 담보 없이 수리적 모델에만 의존한 알고리즘 기반 스테이블 코인이 하락장에서 가치를 서로 잡아먹는 ‘데스 스파이럴(Death Spiral)’이라는 치명적 결합으로 수십조 원의 시가총액을 증발시켰다. 이 두 사건은 투명하지 못한 담보 구조와 알고리즘적 결합이 무역 기업들에게 직접적인 자산 손실을 입힐 수 있으며, 이를 실시간으로 검증할 데이터 기반 지표가 필수적임을 역설한다.

조현욱, 송영조 (2023)의 연구에 의하면, 2023년 한 해 동안 전 세계적으로 609건에 달하는 디페깅(스테이블 코인이 목표하는 고정 가격(1달러)에서 벗어나 가격이 흔들리는 현상, De-pegging) 이벤트가 관찰되었으며, 이는 무역결제에 수행하는 기업들에게 직접적인 환차손 및 자산 소실이라는 실존적 위협으로 작용하고 있다. 대규모 자금이 얽혀 있는 B2B 무역 환경에서 단 1% 가격 이탈이나뱅크런(Bank Run) 조짐은 기업의 연쇄 도산이나 공급망 마비를 야기할 수 있으므로, 단순한 가격 모니터링을 넘어 통계적 변동성과 거래량 폭증을 실시간으로 추적하며 패닉셀(Panic sell) 전조를 포착할 수 있는 다차원적 유동성 스트레스 분석기법의 도입이 강력하게 요구된다. 더욱이 기업용 B2B 무역결제 환경에서는 단순한 시장 유동성 리스크를 넘어 중첩된 법적·규제적 불확실성이 스테이블 코인 도입의 최대 장벽으로 작용하고 있다. European Parliament and Council(2023) 및 OECD (2023)의 규정에 따르면, 글로벌 차원에서는 경제협력개발기구(OECD)가 주도하여 본격 시행을 앞두고 있는 암호화자산 자동정보교환체계인 ‘CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)’와 유럽연합(EU)의 포괄적 가상자산 기본법인 ‘MiCA (Markets in Crypto-Assets)’ 법안이 발행사의 의무와 자산 자동 정보 교환 체계를 엄격하게 규율하기 시작했다. 정순섭, 주성환 (2024)의 연구에 의하면, 국내의 경우 현행 외환거래법(Exchange Transaction Act)상 한국 기업이 외화를 거래할 때 준수해야 하는 법적 체계가 명확히 존재하나, 스테이블 코인을 활용한 무역 결제 시 한국은행에 사전에 신고하고 승인받을 수 있는 구체적인 제도적 경로가 부재하여 기업들이 상시적인 법 위반 리스크를 떠안고 있는 실정이다. 따라서 기업이 안심하고 사용할 수 있는 무역결제 솔루션이 되기 위해서는 온체인 상의 자산 건전성뿐만 아니라, 이러한

다중적인 국내외 규제 준수(Compliance) 여부를 실시간 지표에 직접 매핑하여 리스크를 산출하는 통합 프레임워크가 반드시 결합되어야 한다.

이에 본 연구는 역사적 파산 사례의 실패 로직과 글로벌 규제 표준을 계량화하여 국내외 B2B 무역결제 환경에 완벽히 최적화된 ‘스테이블 코인 실시간 건전성 지수(SRHS: Stablecoin Real-time Health Score)’ 평가 모델을 개발하고 이를 제시하고자 한다.

II. 이론적 배경 및 실험 설계

1. 스테이블 코인의 개념 및 유형

스테이블 코인(Stablecoin)은 특정 기준 자산 또는 알고리즘 메커니즘을 통해 가치 안정성을 유지하도록 설계된 가상자산의 한 형태이다. Bullmann et al. (2019)은 스테이블 코인을 ‘가격 변동성을 최소화하기 위해 단일 법정화폐, 자산 바스켓, 또는 알고리즘적 수요-공급 조정 메커니즘에 연동된 가상자산’으로 정의하였다. 이는 비트코인이나 이더리움 같이 높은 가격 변동성을 보이는 일반 가상자산과 구별되는 속성으로, 결제 수단으로서의 기능성을 핵심으로 한다.

유럽중앙은행(The European Central Bank)의 분류 체계에 따르면 스테이블 코인은 담보 방식에 따라 세 가지 유형으로 구분된다(Bullmann et al., 2019).

법정화폐 담보형(Fiat-backed): USDT(테더), USDC와 같이 발행량에 상응하는 법정화폐를 수탁기관에 예치함으로써 가치를 유지한다.

암호자산 담보형(Crypto-backed): DAI와 같이 다른 가상자산을 담보로 활용한다.

알고리즘형(Algorithmic): Terra(테라)와 같이 알고리즘적 수요-공급 조정 메커니즘에 의존한다.

유럽연합 MiCA 규정은 이를 전자화폐 토큰(Electronic Money Token, EMT)과 자산준거 토큰(Asset-Referenced Token, ART)으로 재분류하여 차별화된 규제를 적용한다(European Parliament, 2023). 이러한 유형 분류는 각 스테이블 코인의 고유한 리스크 프로파일을 이해하는 핵심 기준이 되며, 본 연구의 SRHS 모델이 코인 유형에 따른 차별화된 평가 기준을 적용하는 이론적 근거를 제공한다.

2. SRHS 모델 개요 및 구조

가. SRHS 모델의 정의 및 설계 목표

SRHS(Stablecoin Real-time Health Score)모델은 B2B 무역결제 환경에서 활용되는 스테이블 코인의 안전성을 실시간으로 측정하기 위해 설계된 복합 지수(Composite Index) 모델이다. 고윤승 (2025)은 B2B 무역결제 환경에서 스테이블 코인의 실질적 활용 가능성을 분석하면서, 전통적 무역결제 시스템 대비 결제 속도와 비용 측면의

우위를 실증하였으나, 동시에 발행사 건전성 평가 체계의 부재가 실무 도입의 최대 장애 요인임을 지적하였다. SRHS 모델은 블록체인 온체인 데이터를 20초 단위로 실시간 수집·연산하여 자산 위험 상태를 0점(최고 안전)부터 100점(최고 위험) 사이의 정량적 점수로 즉각 출력한다. 이를 통해 SRHS 모델은 기업의 입장에서 수 시간이 소요되던 리스크 판단 과정을 데이터 수집부터 점수 산출까지 45초 내외로 단축하고, 위험 임계치(100점 척도상 위험 구간에 해당하는 76점) 도달 시 즉각적인 자산 교체 의사결정을 가능하게 하는 것을 핵심 목표로 한다.

모델 설계의 학술적 차별점은 두 가지이다. 첫째, 온체인 기술 지표(가격·유동성·담보)와 오프체인 규제 변수(MiCA·CARF·외국환거래법)를 단일 지수 체계로 통합한 것이다. 둘째, 역사적 파산 사례(FTX, 테라·루나)에서 도출한 구조적 실패 로직을 Anti-FTT Rule(FTX Token 연계 위험 차단 규칙) 및 안정 메커니즘 검증(SM: Stability Mechanism) 필터로 구현하여 모델 내부에 사전 차단 장치를 마련하였다.

나. 모델 아키텍처 - 5단계 처리 구조

SRHS 모델은 데이터 수집에서 의사결정 출력까지 다음의 5단계 파이프라인 구조로 작동한다.

〈표 1〉 SRHS 모델 5단계 처리 구조

단계	프로세스	주요 내용
1단계	멀티소스 데이터 수집	DeFiLlama·CoinGecko·DEXScreener에서 동시 수집, 이상치 자동 제거
2단계	5개 지표 실시간 연산	PD·LS·CR·TI·RR 각각 독립 연산, 0~100 정규화
3단계	특수 필터 적용	Anti-FTT Rule, SM 로직, SS(사회적 리스크) 로직
4단계	가중 합산 및 점수 산출	릿지 회귀 최적화 가중치 적용, 20초 단위 재연산
5단계	등급 판정 및 의사결정	4단계 등급 출력, CRITICAL 시 자동 스왑 권고

1단계(데이터 수집)에서는 디파이라마(DeFiLlama), 코인게코(CoinGecko), 텍스크리너(DEXScreener) 등 세 개의 공신력 있는 인프라이에서 동시에 데이터를 수집하는 멀티소스 컨센서스 방식을 적용한다. 특정 소스의 값이 나머지 소스들의 평균값에서 50% 이상 이탈하는 경우 이상치(Outlier)로 판정하여 자동 제외함으로써 단일 소스 오작동에 의한 오판을 원천 차단한다.

2단계(지표 연산)에서는 5개의 핵심 지표(가격 이탈(PD), 유동성 스트레스(LS), 담보 건전성(CR), 투명성 지수(TI), 그리고 규제 리스크(RR))가 각각의 독립적인 연산 로직을 통해 0~100점 사이로 정규화된다. 각 지표가 측정하는 리스크 차원과 데이터 소스는 상호 독립적으로 설계되어, 특정 지표의 이상값이 타 지표의 연산에 영향을 미치지 않는 격리 구조를 갖는다.

5개의 핵심지표는 다음과 같이 역할을 수행한다. 가격 이탈 (PD: Price Deviation)은 스테이블 코인의 근본적 가치 기준인 1.00달러 페깅(가치고정, Pegging) 대비 실시간 거래량 가중 평균 가격 (Volume Weighted Average Price, VWAP)의 이탈률을 감지한다. 유동성 스트레스(LS: Liquidity Stress)는 과거 30일간의 평균 거래

량 변동 범위와 비교하여 현재 시점에 발생하는 비정상적 거래량 급증을 수준으로 통계적으로 측정한다. 담보비율(CR: Collateral Ratio)은 온체인 스마트 계약 내에 동결된 총 예치자산(Total Value Locked, TVL) 대비 현재 시장에 유통 중인 코인 발행량의 적정성 및 담보의 질적 자산 구성을 검증한다. 투명성 지수(TI: Transparency Index)는 스테이블 코인 운영 주체의 공시 신뢰성, 외부 감사 수준, 그리고 수탁 기관의 독립성을 정량적으로 수치화 한다. 규제 리스크(RR: Regulatory Risk)는 국내외 금융 당국의 가상자산 규제 프레임워크 준수 여부 및 국내 외국환거래법 위반 가능성을 매핑하여 리스크를 산출한다.

3단계(특수 필터)는 SRHS 모델의 가장 독창적인 구성 요소로, 역사적 파산 사례에서 도출한 구조적 실패 패턴을 사전 차단하는 두 가지 강제 강등 로직을 내장하고 있다. Anti-FTT Rule은 담보 자산 내 발행사 유관 토큰 비중이 5%를 초과할 경우 CR 지수를 즉시 CRITICAL(100점)로 강제 강등한다. 안정 메커니즘 검증(SM: Stability Mechanism)로직은 법정화폐 담보 비중이 0%인 순수 알고리즘형 스테이블 코인을 감지할 경우 전체 SRHS 점수와 무관하게 최종 등급을 CRITICAL로 강제 하향 조정한다. 이와 더불어 사회적 리스크(SS: Sentiment & Social Risk)로직은 소셜 미디어상의 특정 가상자산 언급량 급증과 테마 자산의 내재 변동성을 실시간으로 LS 지표에 연동하여, 패닉셀 전조 및 투기적 과열이 유동성 스트레스에 미치는 심리적 충격을 정량화한다.

4단계(가중 합산)에서는 릿지 회귀(Ridge Regression) 최적화를 통해 도출된 최종 가중치 (CR: 25%, PD: 20%, LS: 20%, TI: 20%, RR: 15%)를 각 지표의 정규화 점수에 적용하여 최종 SRHS 점수를 산출한다. 릿지 회귀는 일반 최소제곱 회귀에 회귀계수의 제곱합에 대한 페널티(L2 정규화 항)를 추가한 기법으로, 정규화 강도를 조절하는 하이퍼 파라미터를 통해 특정 변수에 가중치가 과도하게 쏠리는 현상을 억제한다. 본 연구가 일반 회귀나 라쏘(Lasso) 대신 릿지 회귀를 채택한 이유는 다음과 같다. 첫째, PD·LS·CR·TI·RR 지표 간에는 다중 공선성이 존재하여 일반 회귀로는 가중치 추정이 불안정하나, 릿지회귀의 L2 정규화는 다중 공선성 환경에서도 안정적인 추정을 보장한다. 둘째, 위기 사례 표본이 제한적인 조건에서 발생하는 과적합을 정규화 항으로 억제하여 일반화 성능을 확보한다. 셋째, 라쏘와 달리 릿지회귀는 변수를 탈락시키지 않고 모든 지표를 보존하므로, 이론적·제도적 근거를 갖춘 다섯 개 지표를 균형 있게 반영하려는 본 모델의 설계 의도에 부합한다. 이렇게 산출된 점수는 20초 단위로 끊임없이 재연산되어 자산 상태 변화를 실시간으로 반영한다.

5단계 모델의 출력 구조—4단계 등급 체계와 자동 스왑

SRHS 모델은 산출된 정량 점수를 기반으로 B2B 무역결제 기업이 즉각적인 행위 지침으로 활용할 수 있는 4단계 등급 체계를 출력한다.

SRHS 점수가 위험 임계치인 76점에 도달하는 순간, 모델은 내부적으로 확률적 자산 방어 알고리즘을 가동하여 현재 보유 스테이블 코인 대비 가장 낮은 SRHS 점수를 기록 중인 대체 스테이블 코인로의 즉각적 스왑(Swap)을 권고한다. 이 자동화된 의사결정 프레임

워크는 전통적으로 수 시간이 소요되던 기업 내부의 리스크 심의 과정을 45초 내외로 단축하여, 디페깅(De-pegging)으로 인한 치명적 환차손을 선제적으로 방어하는 실질적 도구로 기능한다. 기존의 Webacy나 Moody's 등 글로벌 평가 시스템이 개인 투자자 중심의 보안이나 거시적 신용평가에 치우쳐 한국 기업의 특수한 B2B 무역 결제 환경을 전혀 반영하지 못하는 것과 달리, SRHS 모델은 외국환 거래법 및 글로벌 CARF 규제 변수를 직접 통합하여 국내외 B2B 무역 결제 환경에 최적화된 유일한 실시간 복합 지수 체계로 설계되었다.

3. 가상자산 규제 표준 및 국내 제도적 환경

가. 유럽연합 MiCA(세계 최초 포괄적 가상자산 규제 프레임워크)

가상자산 시장의 제도화가 진전됨에 따라 글로벌 금융 시장은 무역 결제의 안전성을 담보하기 위한 법적 프레임워크를 신속히 도입하고 있다. MiCA는 스테이블 코인의 발행 요건 및 발행인 자격, 그리고 자산의 분류 체계를 최초로 법적 수준에서 명문화한 규제로서, 전 세계 가상자산 규제의 기준점이 되고 있다(European Parliament and Council, 2023).

MiCA는 스테이블 코인을 크게 두 가지 형태로 구분한다. 단일 법정화폐의 가치를 추종하는 전자화폐 토큰(EMT: Electronic Money Tokens)과 복수의 자산 바스켓, 즉 다종 가상자산 등의 가치를 추종하는 자산준거 토큰(ART: Asset-Referenced Tokens)으로 구분한다. 특히, EMT의 경우 1:1 법정화폐 담보 보유, 수탁기관의 독립적 운영, 매일 상환 보장 등 최고 수준의 은행권 규제와 동등한 요건이 부과된다. 무역결제에 결제 시점의 가격 변동성을 최소화하는 것이 무엇보다 중요하므로, 단일 법정화폐에 1:1로 연동되는 EMT가 복수 자산을 추종하는 ART보다 적합한 결제 수단이 된다. 원대성(2025)은 MiCA 규정 하에서 기업 결제 시 EMT로 분류된 스테이블 코인이 가장 높은 제도적 신뢰성을 확보할 수 있음을 강조하였으며, 이는 B2B 무역결제 수단으로서의 스테이블 코인 선택 기준에 직접적인 함의를 제공한다. 이대기, 김영도(2025)는 MiCA의 발행인 자격 심사 요건이 기존에 규제 공백 상태에서 운용되던 대형 스테이블 코인 발행사들에게 준비금 구성의 투명한 공시, 외부 감사 의무화, 수탁기관 독립성 확보를 강제함으로써 시장 전반의 건전성을 제고하는 효과를 가져올 것으로 분석하였다. 심인숙(2023)은 MiCA가 가상자산 규제법으로서 갖는 포괄성과 한계를 분석하면서, EMT와 ART라는 이분화 체계가 알고리즘형 스테이블 코인을 사실상 규제 영역 밖에 두는 구조적 공백을 내포하고 있음을 지적하였다. 한편, Gorton & Zhang(2023)은 규제가 없는 민간 스테이블 코인 발행이 역사적으로 반복되어온 '와일드캣 बैं킹(Wildcat Banking)'과 유사한 구조적 취약성을 내포한다고 지적하며, MiCA와 같은 제도적 규율의 도입이 스테이블 코인의 결제 수단으로서의 신뢰성을 담보하는데 필수적임을 역설하였다. 이처럼 MiCA는 단순한 규제 도입을 넘어, 스테이블 코인을 B2B 무역결제에 안전하게 활용하기 위한 제도

적 기반을 마련하고 있으며, MiCA 자격 요건 충족 여부가 무역결제 용 스테이블 코인 선별의 핵심 판단 기준이 되어야 함을 시사한다.

나. OECD CARF(국경 간 거래의 조세 투명성 확보)

MiCA가 가상자산 발행사의 건전성 규율에 초점을 맞춘다면, OECD가 주도하는 암호자산 자동정보교환체계(CARF: Crypto-Asset Reporting Framework)는 국경 간 가상자산 거래에 대한 자동 정보 교환 체계를 구축하여 조세 투명성을 확보하는 것을 목적으로 한다(OECD, 2023). CARF는 가상자산 서비스 제공자(CASP: Crypto-Asset Service Provider)가 고객의 거래 내역, 계좌 정보, 수익 현황, 거래 소득 정보를 각국 세무당국에 의무적으로 보고하도록 규정하며, 이는 기존 금융계좌 자동정보교환 표준인 CRS(Common Reporting Standard)를 가상자산 영역으로 확장한 것이다(OECD, 2023).

이대기, 김영도(2025)는 CARF 도입이 국내 스테이블 코인 시장에 미치는 규제 이슈를 분석하였으며, 정승영(2024) 역시 CARF 도입 과정에서 발생하는 주요 쟁점으로 가상자산 서비스 제공자의 정보 보고 범위와 과세 기준의 불명확성을 지적하며, 이를 해소하기 위한 국내 입법 선행 조치가 필요함을 강조하였다.

또한 이효경(2024)은 일본의 스테이블 코인 규제 체계 분석에서 CARF 이행을 위해 거래 추적 가능성(Traceability)을 갖춘 스테이블 코인을 규제 당국이 우선적으로 인정하는 추세를 확인하였으며, 이러한 글로벌 규제 방향이 한국의 무역결제 환경에서도 동일하게 적용될 것임을 시사하였다. 이처럼 CARF는 단순한 조세 보고 의무를 넘어, B2B 무역결제에 활용 가능한 스테이블 코인의 범위를 사실상 규제 당국이 간접적으로 규율하는 효과를 가지며, 국내 기업이 무역결제 수단으로 스테이블 코인을 선택할 때 해당 발행사 및 서비스 제공자의 CARF 준수 여부를 사전에 확인하는 것이 법적 안전성 확보를 위한 필수 평가 항목이 된다.

다. 현행 외국환거래법의 한계와 기업의 컴플라이언스 리스크

국내 무역 기업이 스테이블 코인을 활용하여 대금 결제를 시도할 때 직면하는 가장 근본적인 장벽은 현행 외국환거래법(Foreign Exchange Transactions Act)과의 충돌 가능성이다. 외국환거래법 체계상 대한민국 거주자가 비거주자와 채권·채무의 결제 또는 자본 거래를 수행할 경우, 지정 거래 외국환은행의 장이나 한국은행 총재에게 사전에 신고하여 승인을 받아야 하는 절차가 필수적이다. 그러나 현재 스테이블 코인 및 블록체인 온체인 트랜잭션을 통한 무역 대금 결제 행위에 대해서는 사전 신고 및 승인을 진행할 수 있는 명확한 세부 시행령이나 전용 행정 경로가 부재한 실정이다(정순섭, 주성환, 2024).

이로 인해 기업들은 실질적인 무역거래를 수행하고도 외국환거래법상 미신고 지급·영수 조항 위반 소지가 있어 형사처벌 또는 과태료 부과 리스크에 노출될 수 있다. 다만 최근 들어 스테이블 코인을 외국환거래법상 '지급수단'에 명시적으로 포함하려는 개정 논의가 본

격화되고 있어, 향후 규제 공백이 점진적으로 해소될 가능성도 제기된다. 김필수 (2023)는 디지털화폐의 규제법적 쟁점 연구에서 가상자산을 통한 외화 거래가 현행 외국환거래법의 '지급수단'에 해당하는지 여부에 대한 법적 해석이 불명확하며, 이러한 규제 공백이 기업들의 스테이블 코인 무역결제 도입을 실질적으로 저해하는 핵심 요인임을 지적하였다. 김상봉, 최윤정 (2025)은 원화 스테이블 코인 제도화 관점에서 외국환거래법의 미비로 인해 국내 기업들이 합법적인 무역결제 경로를 확보하지 못한 채 사실상 법적 회색지대에서 운용되고 있음을 확인하였다. 이명환 (2023) 역시 준화폐적 속성을 지닌 스테이블 코인의 발행·유통 및 결제 활용에 관한 국내 법적 근거가 미비하여, 기업의 리스크 관리 측면에서 법제도 정비가 시급함을 역설하였다. 위의 연구는 B2B 무역결제 전용 리스크 모델이 온체인 데이터 분석과 더불어, 외국환거래법 등 국내법과 암호화자산 자동정보교환체계(CARF)를 함께 매핑함으로써 국내외 규제적 위험요소를 계량적으로 반영할 수 있어야만 실무적 유효성을 확보할 수 있음을 지적하고 있다.

라. 글로벌 규제 환경의 비교와 B2B 무역결제에 대한 시사점

이상에서 살펴본 MiCA, CARF, 한국 외국환거래법이라는 세 가지 규제 프레임워크는 각각 발행사 건전성, 조세 투명성, 외환 거래 통제라는 서로 다른 목적을 갖고 있으나, B2B 무역결제 기업의 관점에서는 이 세 가지 규제 리스크가 중첩적으로 작용한다는 공통점을 갖는다.

〈표 2〉 3대 규제 프레임워크 비교

구분	MiCA	CARF	외국환거래법
주관 기관	유럽연합(EU)	OECD	한국 기획재정부·한국은행
규율 대상	스테이블 코인 발행사	가상자산 서비스 제공자	외화 거래 당사자(기업)
핵심 요건	EMT/ART 자격·담보·상환	거래정보 자동보고 체계	사전 신고·수리
시행 시점	2023년 발효	2027년 전면 시행	현행 시행 중
미준수 시 리스크	발행 금지·사업 중단	조세 보고 의무 위반	형사처벌·과태료

이러한 규제 환경의 급변은 B2B 무역 결제를 수행하는 기업들로 하여금 단순히 자산의 가격 안정성뿐만 아니라, 활용하고자 하는 스테이블 코인이 글로벌 규제 표준을 준수하는지 여부를 정량적으로 측정할 것을 요구하고 있다. 고영미 (2025)는 미국·EU·일본·싱가포르 등 주요국의 스테이블 코인 입법 현황을 국제적으로 비교 분석하면서, 각국의 규제 방향이 수렴하는 공통 기준으로 발행 준비금 건전성, 수탁 독립성, 거래 보고 의무의 세 가지를 제시하였다. 이효경 (2024)의 일본 사례 분석이 강조하듯이, 규제 준수 스테이블 코인과 비준수 스테이블 코인 간의 리스크 격차는 규제 시행이 본격화 될수록 더욱 확대될 것이며, 이를 사전에 식별하지 못한 기업은 법적·재무적 손실을 동시에 부담하게 될 수 있다. 송민채 (2025)는 미국·EU·일본·한국의 스테이블 코인 법안을 비교 분석하면서, 각국의

규제 접근 방식 차이가 기업의 국경 간 무역결제 시 적용 가능한 스테이블 코인의 범위를 상이하게 결정함을 실증하였다. 이상의 이론적 검토를 종합하면, 스테이블 코인의 B2B 무역결제 리스크는 온체인 기술 지표, 발행사 투명성, 그리고 MiCA·CARF·외국환거래법이라는 다층적 규제 준수 여부라는 세 차원이 복합적으로 작용함을 확인할 수 있다. 박선영 (2025)은 원화 스테이블 코인의 입법 방향 연구에서 현행 외국환거래법이 스테이블 코인을 외국환 지급수단으로 명시하지 않아 기업의 무역결제 활용에 법적 근거가 부재함을 지적하며, 별도의 특별법 제정 또는 기존 법률의 개정이 시급함을 제안하였다. 또한 허유경, 최태은 (2025)은 미국 GENIUS 법과의 비교를 통해 한국 원화 스테이블 코인 규제 방안을 논의하면서, 외국환거래법 체계 내에서 스테이블 코인 무역결제를 합법화하기 위해서는 전자금융거래법 및 외국환거래법의 동시 개정이 필요함을 제시하였다. 이에 본 연구는 역사적 실패 사례로부터 귀납적으로 도출한 리스크 요인과 글로벌 규제 프레임워크를 통합한 SRHS 모델을 설계하고, 이를 실험적으로 검증하기 위해 다음 장에서 네 가지 실험 시나리오를 구성한다.

4. 가상자산의 구조적 한계

가. FTX 사태의 자산 유용 및 자기 참조 담보 리스크

가상자산 시장에서 중앙화된 기관이 유발할 수 있는 도덕적 해이와 구조적 부실의 대표적인 메커니즘은 2022년 11월 발생한 글로벌 거래소 FTX의 파산 사건에서 찾아볼 수 있다. FTX 사태의 핵심적 취약성은 크게 자산 유용(Commingling)과 자기참조 담보(Self-collateralization), 그리고 극단적인 투명성 부재로 요약된다. 전통적인 금융제도에서는 대고객 예치금과 기업의 운영자금을 엄격히 법적·물리적으로 분리하는 신탁 및 분리 보관 의무를 부과하고 있으나, 가상자산 규제의 공백 상태 속에서 FTX는 고객 자산을 계열사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에 무단으로 유용하였다.

더욱 치명적인 결함은 자기참조 담보 구조에 있었다. FTX는 자사가 직접 발행하여 임의로 유동성과 가격을 조작할 수 있는 FTT 토큰을 핵심 자산으로 계상하고, 이를 담보로 대규모 대출을 실행하여 자산 가치를 허위로 부풀렸다. 이러한 구조는 자신의 가치가 발행사 자체의 내재적 신용도 및 영속성에 완전히 종속되는 고도의 채귀적(Reflexive) 위험을 내포한다. 외부 감사 및 실시간 증명 체계가 전무한 상황에서 시장의 신뢰가 균열을 일으키자, FTT의 가치 폭락이 발행사의 자산 잠식과 뱅크런(수신 자금 대량 인출 사태)으로 직결되는 연쇄 파산 메커니즘이 작동한 것이다. 이러한 취약성은 B2B 무역결제 환경에서 기업이 특정 스테이블 코인을 수용할 때, 발행사와 제3의 수탁기관(Custodian)간의 법적 독립성 분리 여부와 담보 자산 내 발행사 유관 토큰의 존재 유무를 실시간으로 스크리닝해야 할 정당한 학술적·이론적 배경을 제공한다.

나. 테라-루나 사태와 알고리즘 기반 데스 스파이럴 리스크

중앙화된 운영 주체의 신용 위험과 대조적으로, 분산형 프로토콜

및 수리적 모델에만 의존하는 스테이블 코인의 구조적 한계는 2022년 5월 테라-루나(Terra-Luna) 사태를 통해 증명되었다. 루나 사태는 법정화폐나 국제 등 안전자산의 외부 담보 없이, 스테이블 코인인 UST와 그 가치를 지지하는 토큰인 LUNA 간의 자율적 차이거래(Arbitrage) 알고리즘 메커니즘에 기반하여 설계되었다. 정상근(2024)은 테라 루나 사태를 계기로 각국이 도입한 입법적 대응을 비교 분석하면서, 알고리즘형 스테이블 코인에 대한 별도 규율 체계의 필요성과 함께 B2B 무역결제 환경에서의 사용 금지 또는 강력한 페널티 부과 등의 당위성을 제시하였다. 이 모델의 치명적 시지점은 시장의 극단적인 하락장이나 신뢰 위기 상황에서 알고리즘적 안정화 장치가 무력화되는 ‘데스 스파이럴(Death Spiral)’의 발생 가능성이다. UST의 페깅(가치 고정)이 무너지면 시스템은 UST를 소각하는 대신 LUNA를 새로 발행하여 가치를 보전하려 시도하지만, 이는 LUNA의 하이퍼인플레이션(초고속 물가상승 또는 과도한 발행에 따른 가치 폭락)을 유발하여 가격을 폭락시키고, 결과적으로 UST를 지지할 담보 가치 자체가 소멸하는 파괴적인 양방향 잠축 루프를 형성한다. 추가적으로 앵커 프로토콜(Anchor Protocol) 등 비정상적인 고이율 보상에 의존한 투기적 수요 체계는 유동성의 착시를 유발하여 잠재적 위험을 증폭시켰다. 따라서 외부의 실질적인 법정화폐나 초우량 안전자산 담보를 확보하지 못한 알고리즘 기반 스테이블 코인은 기업의 대금 정산이 이루어지는 B2B 무역 환경에서 원천적인 배제 대상이거나 강력한 페널티 지표를 적용받아야 함을 알 수 있다.

III. 실험 설계 및 연구 방법론

1. SRHS 모델의 필요성

본 연구가 SRHS 모델의 첫 번째 검증 방법으로 역사적 파산 사례 역추적(Backtesting)을 선택한 것은 단순한 편의가 아닌 방법론적 필연성에 따른 것이다. 실시간 리스크 평가 모델의 핵심 기능은 위기가 실제로 발생되기 이전에 경보를 발령하는 것이다. 그렇다면 이 기능을 검증할 수 있는 유일한 방법은 ‘결과를 이미 알고 있는 과거의 위기 사건’을 대상으로, 해당 모델이 위기 발현 이전 시점에서 어떤 신호를 출력하는지를 확인하는 것이다.

FTX 파산(2022년 11월)과 테라-루나 붕괴(2022년 5월)를 검증 대상으로 선택한 데에는 세 가지 이유가 있다.

첫째, 두 사건은 각각 서로 다른 유형의 구조적 실패를 대표한다. FTX 사태는 중앙화된 발행 기관의 자산 유용과 자기 참조 담보라는 오프체인 리스크가, 테라-루나 사태는 알고리즘적 설계 결함이라는 온체인 구조적 리스크가 붕괴의 핵심 원인이었다. SRHS 모델이 이 두가지 상이한 위기 유형을 모두 사전에 감지할 수 있다면, 모델의 탐지 범용성이 확인된다. 둘째, 블록체인의 개방성장 두 사건의 온체인 데이터(거래량, TVL(Total Value Locked), 담보 자산 구성, 가격 이동 등)가 완전하게 보존되어 있어 실험 환경의 데이터 신뢰성이 보장된다. 셋째, 두 사건은 글로벌 가상자산 시장에서 가장 광범위한

피해를 초래한 사례로서, 이를 기준으로 한 검증 결과는 학술적 논거로서 충분한 대표성을 갖는다.

역추적(Backtesting) 실험의 또 다른 중요한 목적은 오경보(False Positive) 검증이다. 위기 경보 시스템이 아무리 감지력이 뛰어나더라도, 정상적인 운용 상황에서 불필요한 경보를 빈번히 발령한다면 실무 활용 가치가 없다. 따라서 본 실험은 위기 발생 수개월 전 정상 구간부터 데이터를 복원하여, 위기 국면 진입 이전에는 모델이 적절한 수준의 등급을 유지하는지를 동시에 검증하였다. 이는 의료 진단 분야의 민감도(Sensitivity)와 특이도(Specificity) 검증 개념을 리스크 평가 모델에 적용한 것으로, 모델의 실무 신뢰성을 담보하는 핵심 절차이다.

SRHS 모델은 가격 이탈(PD), 유동성 스트레스(LS), 담보비율(CR), 투명성 지수(TI), 규제 리스크(RR)의 다섯 가지 지표에 각각 특정 가중치를 부여하는 방식으로 설계되었다. 이 가중치는 과거 파산 사례 데이터를 기반으로 릿지 회귀를 통해 도출된 값이지만, 어떠한 모델의 파라미터도 완벽한 값으로 수렴할 수는 없다. 실무 환경에서는 시장 구조의 변화, 데이터 노이즈, 또는 연구자의 판단에 따라 가중치가 소폭 조정될 수 있으며, 이때 모델의 판정 결과가 크게 달라진다면 해당 모델은 파라미터 설정에 과도하게 의존하는 불안정한 구조임을 의미한다.

이것이 가중치 민감도 분석(Sensitivity Analysis)을 두 번째 실험으로 설계한 이유이다. 복합 지수 모델에서 민감도 분석은 단순한 부가 검증이 아니라, 모델의 강건성(Robustness)을 확인하는 필수 절차이다. 특히 SRHS 모델이 B2B 무역결제라는 고위험 기업 환경에 적용되는 것을 목적으로 하는 만큼, 파라미터의 소폭 변동이 기업의 자산 처분 의사결정을 뒤집는 결과를 초래해서는 안 된다. 예를 들어 CR 가중치가 25%에서 30%로 조정되었을 때 어떤 코인의 등급이 CAUTION에서 HIGH로 상승한다면, 이는 해당 기업에게 수십억 원 규모의 자산 재편을 요구하는 신호가 되기 때문이다.

본 실험에서 $\pm 5\%$ 라는 변동범위를 설정한 것은, 이 범위가 실무적으로 연구자 간 의견 차이 또는 시장 환경 변화에 따른 파라미터 재조정이 발생할 수 있는 현실적인 오차 범위를 반영하기 때문이다. 릿지 회귀로 도출된 최적 가중치로부터 이 범위 내에서 변동이 발생하더라도 등급 판정이 유지된다면, SRHS 모델은 파라미터 불확실성에도 불구하고 신뢰 가능한 등급 체계를 유지할 수 있음이 입증된다.

SRHS 모델의 가장 중요한 차별점 중 하나는 온체인 기술 지표 뿐만 아니라 글로벌 규제 변수를 평가 체계에 통합한다는 점이다. 그러나 규제 변수의 통합이 과연 실질적인 차별화를 만들어내는지, 각 스테이블 코인의 규제 리스크가 정량적으로 유의미하게 다른지를 확인하는 과정이 필요하다.

규제 프레임워크 매핑 실험을 설계한 배경에는 2027년 CARF 전면 시행과 유럽 MiCA 법안의 발효로 인해 규제 미준수 스테이블 코인을 활용한 거래는 기업에게 직접적인 과세 리스크, 자산 동결, 벌금 등의 법적 결과를 초래할 수 있어, 기술적으로 아무리 안전한 코인이라도 규제 리스크가 높다면 B2B 무역결제 수단으로 채택하는 것을 예방하기 위함이다. 또한 한국 외국환거래법의 특수성을 반영

하는 평가 시스템이 현재 전무하여, 국내 기업이 직면하는 법적 공백을 MiCA나 CARF와는 독립적인 차원의 컴플라이언스 위험으로 반영하여, 이를 RR 지수에 명시적으로 반영하고자 하였다.

2. SRHS 모델 산출 공식 및 가중치 최적화

2.1 기본 산출 공식

SRHS 모델은 5개 핵심 위험 지표의 정규화된 점수를 가중합산하여 산출된다. 시점에서의 SRHS 점수는 다음과 같이 정의된다.

$$SRHS_t = 100 \times \sum_{i \in I} w_i R_{i,t} \quad I = PD, LS, CR, TI, RR$$

여기서 5개 지표의 합이 100%가 되도록 제약 조건을 만족한다.

$$\sum_{i \in I} w_i = 1 \quad (\text{즉, } 100\%)$$

2.2 변수 정의

위 식에서 각 변수의 정의는 다음과 같다.

$SRHS_t$ 는 시점 t 에서 20초 단위로 재연산되는 실시간 건전성 점수로, 0점(최고 안전)부터 100점(최고 위험) 사이의 값을 가진다.

$R_{i,t}$ 는 시점 t 에서 i 번째 지표의 정규화 위험 점수(Normalized Risk Score)로, 모든 지표를 동일한 척도에서 비교할 수 있도록 다음과 같이 $[0, 1]$ 구간으로 표준화된다.

$$R_{i,t} = \frac{x_{i,t} - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}}, \quad 0 \leq R_{i,t} \leq 1$$

여기서 $x_{i,t}$ 는 i 의 정규화 전 측정값이며, $x_i^{\min}$ 과 $x_i^{\max}$ 는 과거 관측 데이터로부터 도출한 정규화 기준값이다. 각 지표의 정의는 다음과 같다.

〈표 3〉 SRHS 모델 5대 위험 지표의 정의

기호	지표	정의
$R_{PD,t}$	가격 이탈률(Price Deviation)	1 페그 기준 가격 이탈 정도. $ P_t - 1 $ 로 측정
$R_{LS,t}$	유동성 변동성(Liquidity Stress)	거래소 호가 잔량 기반 즉시 현금화 능력 부족도
$R_{CR,t}$	담보비율(Collateral Ratio)	발행량 대비 실물 담보 자산의 가치 및 구성 안정성 부족도
$R_{TI,t}$	투명성 수준 (Transparency Index)	제3자 감사 주기 및 온체인 데이터 적시성 미흡도
$R_{RR,t}$	규제적 위험(Regulatory Risk)	MiCA·외환법·CARF 등 규제 프레임워크 준수 미충족도

w_i 는 각 지표의 상대적 중요도를 반영하는 가중치이다.

2.3 가중치 최적화 과정

가. 가중치 최적화와 접근 방법

백테스팅 대상은 FTX 파산(2022년 11월), 테라-루나 붕괴(2022년 5월), 빗썸 규제 리스크 사례(2023년 이후)의 세 가지로 구성하였다. FTX와 테라-루나 사례는 각각 오프체인 자산 유용과 온체인 알고리즘 결함이라는 서로 다른 유형의 구조적 위기를 대표하며, 빗썸 사례는 국내 외국환거래법 및 가상자산이용자보호법 관련 규제 리스크가 스테이블 코인 거래 환경에 미치는 영향을 검증하기 위해 추가하였다. 이를 통해 SRHS 모델의 온체인 기술 지표(PD·LS·CR)와 오프체인 제도적 지표(TI·RR)가 모두 균형 있게 작동하는지 확인한다.

나. 가중치 시나리오 구성

각 지표의 가중치를 10%p 단위로 변동시켜 총 다섯 가지 대표 시나리오를 구성하였다. 가중치 변동 시 나머지 지표에 잔여분을 균등 배분하였으며, 모든 시나리오는 $\sum w_i = 1$ 의 제약 조건을 만족한다.

〈표 4〉가중치 시나리오 구성

시나리오	PD	LS	CR	TI	RR	설계 의도
S1 (균등 배분)	20%	20%	20%	20%	20%	특정 지표 편중 없는 기준선
S2 (CR 집중, 35%)	15%	15%	35%	20%	15%	담보 건전성 최우선
S3 (가격·유동성중심)	30%	25%	15%	15%	15%	시장 신호 중심 탐지
S4 (규제 중심)	15%	15%	25%	20%	25%	규제 리스크 강조
S5 (CR 중심, 25%)	20%	20%	25%	20%	15%	릿지 회귀 최적화 결과

다. 백테스팅 결과

본 연구의 검증은 사례별로 위기 발생 이전의 정상 구간과 위기 구간을 함께 복원하여 비교하는 방식으로 설계되었다. 정상 구간은 위기 발생 이전의 충분한 기간 (FTX: D-71~D-30, 테라-루나: D-42~D-15)으로 정의하고, 위기 구간은 폐경 이탈, 담보 부실, 거래량 급증 등 핵심 지표가 위험 임계치를 초과하기 시작하는 시점 이후로 정의하였다. 오경보(False Positive)는 정상 구간에서 모델이 CRITICAL 등급을 발령한 건수로 판정하였으며, 정상 구간 내 CRITICAL 발령이 0건 일 때, 해당 가중치 조합을 오경보 없이 작동한 것으로 간주하였다. 이는 의료 진단의 민감도(Sensitivity), 특이도(Specificity)개념을 리스크 평가에 적용한 것으로, 위기 탐지력과 정상 구간 안정성을 동시에 평가하기 위한 기준이다.

(1) FTX 파산 사태 백테스팅 (기준일: 2022년 11월 11일)

FTX 사태의 핵심 변수는 발행사 유관 토큰(FTT)의 담보비중(CR)과 Changpeng Zhao (바이낸스 CEO)의 매도 선언 이후 거래량

급증(LS)이었다. 시나리오별 CRITICAL 경보 발령 시점을 비교하였다.

〈표 5〉 FTX 사태 시나리오별 CRITICAL 발령 시점

시나리오	CRITICAL 발령	파산 발표 대비 선행일	정상 기간 오경보
S1(균등 배분)	D-3 (11/8)	3일 전	0건
S2(CR 집중_35%)	D-8 (11/3)	8일 전	1건
S3(가격·유동성 중심)	D-2 (11/9)	2일 전	0건
S4(규제 중심)	D-3 (11/8)	3일 전	0건
S5(CR 중심_25%)	D-5 (11/6)	5일 전	0건

S2(CR 집중_35%)는 8일 전 초기 경보를 발령하였으나, 정상 운용 기간 중 1건의 오경보가 발생하여 실무 신뢰성이 저해되었다. S5(CR 중심_25%)는 5일전 CRITICAL 경보를 발령하여 파산 대응에 충분한 선행 시간을 확보하면서, 오경보 없이 안정적으로 작동하였다.

(2) 테라-루나 붕괴 백테스팅 (기준일: 2022년 5월 13일)

테라-루나 사태에서는 SM(Stability Mechanism)안정 메커니즘 검증 로직이 실험 시작 시점(D-42)부터 UST의 법정화폐 담보비중 0%를 감지하여 CR 지수에 구조적 페널티를 즉시 적용하였다. 이에 따라 모든 시나리오에서 CR 연산결과가 구조적 위험 구간에 위치하였으며, 최종 CRITICAL 발령 시점은 PD 및 LS 지표의 가중치에 의해 결정되었다.

S2(CR 집중_35%)는 6일 전 초기 경보를 발령하였으나 정상 기간 중 2건의 오경보가 발생하였다. S5(CR 중심_25%)는 5일 전 CRITICAL 등급을 발령하였으며 오경보가 0건으로, 탐지 성능과 안정성 모두에서 최적의 균형을 보였다.

〈표 6〉 테라-루나 사태 시나리오별 CRITICAL 발령

시나리오	CRITICAL 발령	완전 붕괴 대비 선행일	정상 기간 오경보
S1(균등 배분)	D-3 (5/10)	3일 전	0건
S2(CR 집중_35%)	D-6 (5/7)	6일 전	2건
S3(가격·유동성 중심)	D-4 (5/9)	4일 전	0건
S4(규제 중심)	D-3 (5/10)	3일 전	0건
S5(CR 중심_25%)	D-5 (5/8)	5일 전	0건

(3) 빗썸 규제 리스크 백테스팅

빗썸 사례는 국내 거래소 규제 리스크가 스테이블 코인 거래 환경에 미치는 영향을 검증하기 위해 추가하였다. 2023년 국내 가상자산 이용자보호법 시행 전후 기간을 대상으로, 빗썸 내 USDT 거래 데이터에서 RR 및 LS 지표의 변화를 추적하였다. 이 시나리오는 온체인 구조적 붕괴가 아닌 제도적 불확실성이 주된 리스크 요인으로 작용하는 환경에서 SRHS 모델이 적절하게 반응하는지를 검증하기 위함이다.

S4(규제 중심, RR 25%)는 빗썸 규제 이슈 발생 시 CRITICAL 등급을 발령하였으나, 해당 사건이 USDT·USDC 자체의 자산 안전성

에는 직접적 영향을 주지 않는 국내 거래소 수준의 리스크였다는 점에서 과잉 반응으로 판단되었다. S5(CR 중심_25%)는 HIGH 등급을 유지하며 기업에게 모니터링 강화를 권고하는 적절한 수준의 경보를 발령하였고, 규제 불확실성 해소 후 LOW 등급으로 정상 복귀하였다.

〈표 7〉빗썸 규제 리스크 시나리오별 등급 반응

시나리오	규제 이슈 발생 시 최고 등급	CAUTION 이상 지속 기간	정상 복귀 여부
S1(균등 배분)	HIGH (62점)	약 14일	정상 복귀
S2(CR 집중_35%)	CAUTION (54점)	약 7일	정상 복귀
S3(가격·유동성 중심)	HIGH (68점)	약 21일	정상 복귀
S4(규제 중심)	CRITICAL (78점)	약 30일	과잉 반응
S5(CR 중심_25%)	HIGH (65점)	약 14일	정상 복귀

라. 최종 가중치 확정 근거

세 가지 백테스팅 결과를 종합하여 다음의 평가 기준에 따라 최종 가중치가 확정되었다.

S5(CR 중심_25%) 가중치(PD 20%, LS 20%, CR 25%, TI 20%, RR 15%)는 단일 사례에서 최대 탐지 성능을 발휘하는 것이 아니라, FTX·테라-루나·빗썸의 서로 다른 위기 유형 전반에서 5일 이상의 선행 경보와 오경보 0건이라는 두 가지 기준을 동시에 충족하는 유일한 시나리오로 확인되었다. 특히 CR에 5%p의 가중 우위 (25%)를 부여한 것은 FTX식 담보 부실과 테라-루나식 알고리즘 붕괴 모두에서 핵심 선행 신호로 작동하는 담보 건전성의 중요도를 실증적으로 반영한 결과이다.

〈표 8〉시나리오별 종합 성능 평가

시나리오	FTX 선행일	테라-루나 선행일	빗썸 과잉반응	총 오경보	종합 평가
S1(균등 배분)	3일	3일	없음	0건	높음
S2(CR 집중_35%)	8일	6일	없음	3건	매우 낮음
S3(가격·유동성 중심)	2일	4일	없음	0건	보통
S4(규제 중심)	3일	3일	있음	0건	낮음
S5(CR 중심_25%)	5일	5일	없음	0건	매우 높음

3. 평가 대상 스테이블 코인 선정 이유

본 연구의 SRHS 모델 검증에 활용할 평가 대상 스테이블 코인 4종은 단순한 편의 표본이 아니라, 다음의 다섯 가지 선정 기준을 동

〈표 9〉 평가 대상 스테이블 코인 선정 기준

선정 기준	내용
① 시장 대표성	글로벌 스테이블 코인 시장 상위권의 시가총액 및 거래량 보유
② 담보 구조 다양성	법정화폐·담보형·암호자산 담보형을 모두 포함
③ B2B 활용 빈도	국내외 무역결제 및 기업 결제 환경에서의 실제 활용 사례 보유
④ 규제 대응 차별성	MiCA·CARF·외국환거래법 준수 수준이 코인별로 상이하여 RR 지표 검증에 유효
⑤ 온체인 데이터 접근성	DeFiLlama·CoinGecko·DEXScreener를 통한 실시간 데이터 수집 가능

시에 충족하는 목적 표본(Purposive Sampling)으로 구성하였다.

〈표 10〉 선정 기준에 따른 평가 대상 스테이블 코인 비교

구분	USDT (Tether)	USDC (Circle)	DAI (MakerDAO)	PYUSD (PayPal USD)
핵심 성격	시장 1위 / B2B 표준	규제 준수 기준선	탈중앙화 담보 대표	제도권 신규 벤치마크
시장 대표성	시총 1,100억 달러 (1위)	시총 330억 달러 (2위)	탈중앙화 코인 중 1위	전통 금융사 최초 대형코인
담보 구조	법정화폐 담보형	법정화폐 담보형	암호자산 담보형(ETH 등)	법정화폐 담보형
B2B 활용	무역결제 실제 최대 활용	제도권 금융·핀테크선호	디파이(DeFi) 생태계 중심	국경 간 송금·결제 급증
규제 대응 (MiCA/CARF)	낮음(자격 취득 거부 선언)	높음(EU 법안 설립, 준수)	불명확(탈중앙화 규제 공백)	높음(자격 취득 진행 중)
데이터 접근성	실시간 거래데이터 수집 용이	투명한 온체인 추적 가능	DeFiLlama 등 실시간 추적 최적	실시간 데이터 수집 가능
모델 검증 의의	점유율은 높으나 규제 리스크가 큰 사례 평가	타 코인을 평가하는 규제 준수 기준선 역할	온체인 투명성 vs 담보 변동성 복합 검증	전통 금융사 코인 의 신뢰성 검증 및 선례 마련

이상의 4종 코인은 법정화폐 담보형 (USDT·USDC·PYUSD)과 암호자산 담보 형(DAI)을 모두 포함함으로써 Bullmann et al. (2019)의 스테이블 코인 유형 분류를 포괄적으로 대표한다. 또한 규제 준수 수준이 최고(USDC·PYUSD)에서 최저(USDT·DAI)까지 넓게 분포하여 SRHS 모델의 RR 지표가 실질적인 차별화 능력을 보유 하는지를 검증할 수 있다. 4종 코인의 합산 시가총액이 전체 스테이블 코인 시장의 약 80% 이상을 점유하여 연구 결과의 일반화 가능성이 확보된다. 따라서 본 연구의 평가 대상 4종은 B2B 무역결제 환경에서 기업이 실제로 선택가능한 스테이블 코인 유형 전반을 대표하는 동시에, SRHS 모델의 5개 지표가 각각 다른 조건에서 유효하게 작동하는지를 교차 검증하기 위한 최적의 표본 구성으로 판단된다.

4. 리스크 등급 체계 및 기업 의사결정 매트릭스

본 연구에서 설계한 SRHS 모델은 가중 합산되어 도출된 정량적 스코어를 기반으로, B2B 무역결제를 수행하는 기업들이 실무 환경에서 즉각적인 행위 지침으로 삼을 수 있도록 4단계의 표준 등급 체계를 확립하였다. 각 점수 대역별 등급의 상태와 조치 지침은 다음과 같다.

〈표 11〉 SRHS 모델 기반 리스크 등급 및 B2B 기업 조치 매트릭스

정량 점수	최종 등급	자산상태	기업 실무 조치 지침
0-30	LOW	정상(Normal)	모든 온체인 및 규제 지표 안정. 외환 위험이 없으며 즉시 무역 대금 결제 및 영수 가능.
31-55	CAUTION	주의(Warning)	미세한 가격 이탈(De-pegging) 조정 혹은 유동성 Z-score의 유의미한 변동감지 모니터링 체계 강화.
56-75	HIGH	위험(Risk)	담보 비율(CR)의 하락 징후 포착 또는 국내외 컴플라이언스 리스크 발생. 타 스테이블 코인으로 교체 검토 착수.
76-100	CRITICAL	즉시 대응(Critical)	시스템 임계치 도달. 자산 손실 및 법적 제재 가능성 고조.. 즉시 코인 교체(Swap) 권고 및 자산 상환 집행.

본 연구가 채택한 4단계 등급 체계는 국내외 금융 실무 및 인지와 학적 근거에 기반한다. 국내 채권은행은 「기업신용위험 상시평가 운영협약」에 따라 거래기업을 A(정상)·B(일시적 유동성위기)·C(구조적 문제·회생가능)·D(부실·정리대상)의 4단계로 평가하며, 국제 신용평가사인 S&P·Moody's·Fitch 역시 안전 영역에 해당하는 투자등급(Investment Grade)을 AAA/AA/A/BBB의 4단계로 구성한다 (U.S. SEC, "The ABCs of Credit Ratings"). 이는 실무 의사결정자가 신속하게 등급을 판단해야 하는 본 모델의 목적에 부합한다.

이 4단계 등급 경계는 임의로 설정된 것이 아니라, 두 개의 실증적 기준점을 양 끝에 고정하고 그 사이를 기업의 대응 강도에 따라 분할하여 구성하였다.

먼저 양 끝의 두 경계는 데이터로부터 도출하였다. LOW와 CAUTION을 가르는 30점은 백테스팅에서 정상 운용 자산군의 SRHS 점수가 약 30점 내외(27.9~31.7점)에 밀집한다는 실측 결과를 반영한 것으로, 자산을 정상으로 판정할 수 있는 점수의 상한에 해당한다. CRITICAL의 하한인 76점은 위기 자산군과 정상 자산군의 점수 분포가 분리되는 통계적 공백 구간(Distribution Gap)에서 ROC 분석을 통해 도출된 최적 판별점(Optimal Cut-off)으로, 모델의 민감도를 극대화하는 동시에 오경보를 최소화하는 지점이다.

다음으로 30점과 76점 사이의 전이 구간(Transition Zone)은 정상에서 위기로의 점진적 악화를 두 단계의 사전 경고로 분할하였다. 가격·유동성 등 시장 신호 지표의 미세한 이탈 조짐이 감지되는 단계를 CAUTION(31~55)으로, 담보 건전성(CR) 하락이나 컴플라이언스 리스크 등 구조적 위험 신호가 본격화되는 단계를 HIGH(56~75)로 구분하였다. 이는 기업이 위기 임계치에 도달하기 이전에 거래 규모 축소·모니터링 강화(CAUTION)와 신규 결제 중단·자산 교체 검토(HIGH)라는 차등적 선제 대응을 취할 수 있도록 설계한 것이다.

결과적으로 본 등급 체계는 정상군의 실측 분포(30점)와 ROC 판별점(76점)이라는 두 실증 기준을 양 끝에 두고, 그 사이를 실무 대응 강도에 따라 구분함으로써 정량 점수가 곧바로 기업의 행위 지침으로 연결되도록 구성하였다.

CAUTION (31~55점)과 HIGH (56~75점)의 구분은 백테스팅에서 관찰된 위기 전개의 단계적 양상에 근거한다. 〈표 12〉의 FTX 사례에서 SRHS 점수는 위기 약 한 달 전 CAUTION 구간(D-30, 39.8점)에 진입한 뒤, 위기 일주일 전 HIGH 구간(D-7, 62.4점)을 거쳐 5일 전 CRITICAL (77.1점)에 도달하였다. 두 경계는 임의의 분할이 아니라, 위기가 점진적으로 형성되는 과정에서 관찰된 CAUTION 수준(약 40점대)과 HIGH 수준(약 60점대) 사이의 점수 공백에 설정된 것으로, 모델이 실제로 통과하는 단계적 선행 정보 구간에 해당한다.

의미상으로도 두 구간은 발현되는 지표의 성격이 다르다. CAUTION 구간은 가격 이탈(PD)·유동성 스트레스(LS) 등 시장 신호 지표가 미세하게 상승하나 담보·규제 등 구조적 지표는 안정 범위에 있는 상태로, 모니터링 강화만으로 대응 가능한 단계이다. 반면 HIGH 구간은 담보 건전성(CR) 지표가 위험 수준에 진입하는 시점과 대응한다. 실제로 FTX 사례에서 HIGH 진입(D-7)은 Anti-FTT Rule이 FTT 담보비중 초과를 감지하여 CR 지수를 CRITICAL로 강등시킨 시점과

일치하며, 이는 구조적 부실은 확인되었으나 복합 점수가 아직 임계치(76점)에는 미치지 못한 '붕괴 임박' 단계를 의미한다. 따라서 HIGH 구간에서는 단순 모니터링을 넘어 신규 결제 중단과 대체 자산 확보라는 능동적 대응이 요구된다.

이처럼 본 연구의 등급 체계는 "구조(4단계)는 검증된 선례를 따르고, 수치(경제값)는 자체 데이터로 실증한다"는 이원적 설계 원칙에 기반하여, 학술적 정당성과 실증적 타당성을 동시에 확보하였다.

B2B 무역 거래는 개인 간 거래와 달리 자금의 규모가 방대하고 기업의 생존과 직결되므로, 본 모델은 정량 점수가 'CRITICAL'의 시작점인 위험 임계치(76점)에 도달하는 즉시 시스템 내부적으로 확률적 자산 방어 알고리즘을 가동한다. 최적의 대체 스테이블 코인으로 즉각적인 자산 스왑(Swap)을 실행하도록 유도하는 핵심 의사결정 프레임워크 역할을 수행한다.

IV. 분석결과

1. 실험 1-역사적 파산 사례 시뮬레이션

가. FTX 파산 사태 백테스팅 검증

FTX 파산 신청일(2022년 11월 11일)을 기준으로 D-71일(2022년 9월 1일)부터 파산 당일까지의 온체인 데이터를 복원하여 SRHS 모델을 역적용하였다. 핵심 변수별 추이는 다음과 같다.

〈표 12〉 FTX 사태 SRHS 지표 백테스팅 결과

시점 (날짜)	PD	LS (Z-SCORE)	CR	TI	RR	SRHS	등급
D-71 (9/1)	4.1	0.8	38.2	44.0	26.0	28.7	LOW
D-30 (10/12)	5.8	1.4	52.6	44.0	26.0	39.8	CAUTION
D-7 (11/4)	9.3	2.6	100	12.0	26.0	62.4	HIGH
D-5 (11/6)	18.7	4.1	100	12.0	26.0	77.1	CRITICAL
D-0 (11/11)	42.0	6.8	100	12.0	26.0	91.3	CRITICAL

Anti-FTT Rule은 D-7 시점에서 FTT 토큰의 담보 자산 내 비중이 5% 임계치를 초과(추정 43%)함을 감지하여 CR 지수를 즉시 CRITICAL(100점)로 강제 상승시켰다. 이후 Changpeng Zhao (바이낸스 CEO)의 FTT 전량 매도 선언(11월 6일)에 따라 거래량 Z-Score가 4.1로 급등하면서 LS지표가 위험 구간에 진입하였고, 이로 인해 파산 공식 발표 5일 전 SRHS 점수가 위험 임계치(76점)를 돌파하여 CRITICAL 등급이 발령되었다. 이는 실험 성공 기준(파산 발표 3일 이전 CRITICAL 경보)을 충족하는 결과이다. 정상 운용 기간 (D-71~D-30)동안 SRHS는 LOW~CAUTION 구간을 유지하며

오경보(False Positive)는 발생하지 않았다.

나. 테라-루나 사태 백테스팅 검증

UST 완전 디페깅일(2022년 5월 13일)을 기준으로 D-42일(2022년 4월 1일)부터 온체인 데이터를 복원하였다. 안정 메커니즘 검증(SM)로직은 실험 시작 시점부터 UST의 담보자산 중 법정화폐 비중이 0%임을 감지하여 CR지수에 구조적 페널티를 즉시 적용하였다.

〈표 13〉 테라-루나 사태 SRHS 지표 백테스팅 결과

시점 (날짜)	PD	LS (Z-Score)	CR (SM)	TI	RR	SRHS	등급
D-42 (4/1)	2.1	0.6	61.0	30.0	20.0	37.2	CAUTION
D-10 (5/3)	3.8	1.1	61.0	30.0	20.0	40.4	CAUTION
D-5 (5/8)	22.4	3.4	100	30.0	20.0	78.6	CRITICAL
D-3 (5/10)	51.0	5.9	100	30.0	20.0	88.3	CRITICAL
D-0 (5/13)	99.0	8.2	100	30.0	20.0	97.1	CRITICAL

UST의 페깅 이탈이 본격화된 2022년 5월 8일, PD 지표가 0.5% 임계치를 초과(실제 이탈폭 약 1.5%)하고 거래량 Z-Score가 3.4를 기록하면서 SRHS 점수가 78.6점으로 상승, 완전 붕괴 5일 전 CRITICAL 등급이 발령되었다. SM 로직에 의한 CR 강제 하향은 테스 스파이럴 시작 이전부터 구조적 위험을 선제적으로 반영한 것으로, 전통적 사후 공시 기반 평가 체계로는 포착 불가능한 선행 신호임을 실증한다.

다. 모델의 판별 성능 및 일반화 검증 (ROC 분석)

본 모델의 판별 성능을 검증하기 위해 위기 사례 (10건)와 정상 구간(9건)을 분류하는 이진 분류 모델로 설정하여 ROC (Receiver Operating Characteristic) 커브를 분석하였다.

〈표 14〉 위기구간의 비교 SRHS 지표 일반화 성능 백테스팅 결과

위기 유형	사례 명칭	PD(0.20)	LS(0.20)	CR(0.25)	TI(0.20)	RR(0.15)	SRHS	등급
구조적 알고리즘 위기	테라-루나	19.8	19.5	25	12	20.8	97.1	CRITICAL
	Iron/TITAN	19	19.5	25	12	18.7	94.2	CRITICAL
	DAI (2020)	18	18.5	24.5	12	18.5	91.5	CRITICAL
	Resolv USR	18.5	18	25	12	20.3	93.8	CRITICAL
운영 및 시장충격 위기	FTX 파산	16	18	20	18	19.3	91.3	CRITICAL
	USDC-SVB	18	19	20	12	20.4	89.4	CRITICAL
	USDT (22.5)	17.5	18.5	18	12	19.2	85.2	CRITICAL
	USDD	16.5	17.5	22	12	18.1	86.1	CRITICAL
담보 및 신증 설계 위기	USDR	18	19	23	12	17.9	89.9	CRITICAL
	sUSD	17	18	22	12	18.5	87.5	CRITICAL
	USDe	17	17.5	21	12	17.5	85	CRITICAL

〈표 15〉 정상구간의 비교 SRHS 지표 일반화 성능 백테스팅 결과

정상 유형	사례 명칭	PD(0.20)	LS(0.20)	CR(0.25)	TI(0.20)	RR(0.15)	SRHS	등급
법정 화폐	USDC (2024)	0.2	0.4	24.8	3.0	2.2	30.6	CAUTION
	USDT (2024)	0.3	0.5	24.5	2.5	2.0	29.8	LOW
	PYUSD (2024)	0.1	0.2	25.0	4.0	2.2	31.5	CAUTION
운영 및 시장충격 위기	GUSD	0.2	0.3	25.0	4.0	2.2	31.7	CAUTION
	USDP	0.2	0.3	25.0	4.0	2.2	31.7	CAUTION
	EURC	0.3	0.4	24.8	3.5	2.0	31.0	CAUTION
담보 및 신용 설계 위기	LUUSD	0.5	0.6	24.0	2.0	1.8	28.9	LOW
	DAI (2024)	0.4	0.5	23.5	2.0	1.8	28.2	LOW
	FRAX (v2)	0.5	0.6	23.0	2.0	1.8	27.9	LOW

위기 자산군(85~97.1점)과 정상 자산군(27.9~31.7점) 간의 점수 분포는 약 53점 이상의 명확한 통계적 격차를 보이며 분리되어 있다. 이러한 분포 특성으로 인해 본 모델의 AUC(Area Under Curve)는 1.0에 근접하는 수치를 기록하였으며, 이는 모델이 위기 자산과 정상 자산을 완벽에 가깝게 변별하고 있음을 시사한다.

모델의 최종 임계치인 76점은 위기 사례와 정상 구간의 통계적 공백 구간(Distribution Gap) 내에서 도출된 최적의 판별점(Optimal Cut-off)이다. ROC 커브 분석을 통해 확인된 바와 같이, 76점은 모델의 민감도(Sensitivity)를 극대화하는 동시에 오경보(False Positive)를 최소화하는 지점으로, 어떠한 데이터셋 환경에서도 모델이 흔들리지 않는 통계적 강건성(Statistical Robustness)을 보장한다. 결론적으로, 본 SRHS 모델은 테라-루나와 같은 역사적 위기부터 최근의 신용 설계 리스크까지를 포괄하는 광범위한 위기 시나리오를 통계적으로 정교하게 판별할 수 있는 효과적인 리스크 관리 도구이다.

2. 실험 2-가중치 민감도 분석

4종 스테이블 코인(USDT, USDC, DAI, PYUSD)의 기준 SRHS 점수를 산출한 후, 10개 가중치 변동 시나리오를 적용하여 점수 변화 폭 및 등급 변동 여부를 측정하였다.

〈표 16〉 가중치 민감도 분석 결과 (SRHS 평균)

시나리오	변동 내용	USDT	USDC	DAI	PYUSD	등급 변동
기준(Base)	—	35.2	18.4	48.6	22.1	—
S5 (PD+5%)	PD 25%	+1.8	+0.6	+2.1	+0.9	없음
S5 (PD-5%)	PD 15%	-1.6	-0.5	-1.9	-0.8	없음
S5 (LS+5%)	LS 25%	+2.3	+0.8	+2.7	+1.1	없음
S5 (LS-5%)	LS 15%	-2.1	-0.7	-2.4	-1.0	없음
S5 (CR+5%)	CR 30%	+4.9	+1.2	+7.3	+1.8	없음
S5 (CR-5%)	CR 20%	-4.1	-1.0	-6.1	-1.5	없음
S5 (TI+5%)	TI 25%	+2.6	+0.9	+1.8	+1.2	없음
S5 (TI-5%)	TI 15%	-2.3	-0.8	-1.6	-1.0	없음
S5 (RR+5%)	RR 20%	+1.9	+0.8	+3.4	+0.9	없음
S5 (RR-5%)	RR 10%	-1.6	-0.7	-2.9	-0.8	없음

본 연구는 5개 지표의 가중치를 릿지회귀로 초기 가중치를 추정된 뒤 (1단계), 이를 백테스팅으로 검증 확정하는 (2단계) 절차로 도출하였다. 1단계에서는 역사적 위기 사례(FTX 2022년 11월, 테라-루나 2022년 5월)의 위기 구간과 위기 이전 정상 구간, 빗썸 규제 이슈 및 주요 스테이블 코인의 안정 운용 구간을 포함한 관측치를 구성하고 각 시점의 CRITICAL 위기 발현 여부 (위기=1, 정상=0)를 종속 변수로, 5개 지표(PD·LS·CR·TI·RR)의 0~100 정규화 점수를 독립 변수로 설정하였다. 지표 간 다중 공선성과 위기 표본의 제약을 고려하여 L2 정규화를 적용한 릿지회귀를 사용하였으며, 정규화 강도는 λ 는 LOO(Leave-one-Out) 교차 검증으로 예측 오차가 최소화되는 값($\lambda=4.44$)으로 선정하였다. 그 결과 표준화 회귀 계수는 담보 건전성(CR, 0.175)이 가장 크고 유동성 스트레스(LS, 0.132)가 그 다음으로 나타나, 담보 부실이 위기의 핵심 선행 신호임을 정량적으로 확인하였다.

2단계에서는 1단계의 초기 가중치를 출발점으로, 다섯 가지 가중치 시나리오를 역사적 사례에 역적용하는 백테스팅 (<표 5> ~ <표 8>)에서 정상 운용 기간의 오경보(False Positive)를 최소화하고, B2B 무역결제 환경에서 각 지표가 갖는 구조적 역할 (가격 이탈의 폐기 본질성, 투명성의 발행사 건전성 직결성, 규제 준수의 컴플라이언스 필수성)을 함께 반영하여 최종 가중치를 CR 25%, PD 20%, TI 20%, RR 15%로 확정하였다. 이 최종 배분은 $\pm 5\%p$ 민감도 분석 (<표 16>)에서 등급 변동을 일으키지 않아 강건성이 확인되었다.

분석결과, CR(담보비율)지표의 가중치 변동이 SRHS에 가장 큰 영향을 미쳤다. CR을 25%에서 30%로 상향 조정할 경우 DAI의 점수가 최대 7.3점 상승하였으며, 이는 알고리즘형 스테이블 코인의 담보 리스크에 대한 모델의 민감도가 합리적으로 설계되어 있음을 보여준다. 10개 시나리오 전체에서 SRHS는 10점 이내를 유지하였으며, 어떠한 경우에도 등급 변동(LOW ↔ CAUTION, CAUTION ↔ HIGH 등)은 발생하지 않았다. 이는 SRHS 모델이 특정 지표의 소폭 파라미터 변동에 과민하게 반응하지 않는 강건성(Robustness)을 보유하고 있음을 실증한다.

3. 실험 3-규제 프레임워크 매핑

본 연구는 4종 스테이블 코인(USDT, USDC, DAI, PYUSD)에 대해 MiCA, CARF, 한국 외국환거래법의 세 가지 규제 프레임워크를 항목별로 평가하여 RR(규제 리스크) 지수를 산출하였다. 이때 각 프레임워크에는 MiCA 50%, CARF 30%, 외국환거래법 20%의 가중치를 차등 부여하였는데, 이는 세 규제가 B2B 무역결제용 스테이블 코인의 선별에 행사하는 결정력의 위계를 반영한 것이다.

MiCA에 최대 가중치(50%)를 부여한 근거는 다음과 같다. MiCA는 발행인 자격, 1:1 담보 보유, 수탁기관 독립성, 매일 상환 보장 등 스테이블 코인 자체의 구조적 건전성을 직접 규율하는 세계 최초의 포괄적 규제 프레임워크로서 전 세계 가상자산 규제의 기준점으로 기능한다(European Parliament and Council, 2023). 특히 MiCA의 EMT 적격 여부는 해당 코인이 무역결제 수단으로 채택 가능한지를 일차적으로 결정하는 가장 근본적 판단 기준이 되므로

(원대성, 2025), 세 규제 중 가장 높은 비중을 갖는다.

CARF에 30%를 부여한 것은, CARF가 코인 자체의 건전성이 아니라 국경 간 거래의 조세 투명성 및 정보 보고 의무를 규율하는 이용 적법성 차원의 규제이기 때문이다. CARF 미준수는 기업에 직접적인 과세 리스크와 컴플라이언스 위험을 야기하나(이대기, 김영도, 2025), 그 본격 시행이 2026년 정보 수집 개시 및 2027년 첫 정보 교환을 목표로 진행 중인 단계라는 점에서 MiCA보다 한 단계 낮은 비중을 부여하였다.

외국환거래법에 최소 가중치(20%)를 부여한 근거는 두 가지이다. 첫째, 현행 외국환거래법상 스테이블 코인을 활용한 무역결제에 대한 사전신고·수리 경로가 부재하여(정순섭, 주성환, 2024) 평가 대상 4종 코인이 모두 동일하게 해당 배점을 획득하지 못하는바, 이 항목은 코인 간 차별력을 갖지 못하는 공통 상수로 작용한다. 둘째, 이는 발행사가 충족 가능한 규제 기준이 아니라 국내 법제도 자체의 공백에 기인하는 환경적 위험이므로, 코인별 차별화 지표로서의 비중을 가장 낮게 설정하는 것이 타당하다.

〈표 17〉 규제 프레임워크 항목별 평가 결과

평가 항목 (만점)		USDT	USDC	DAI	PYUSD
MiCA	EMT 발행인 자격 (30점)	0	22	0	20
	1:1 담보 보유 (25점)	15	23	0	22
	수탁기관 독립성 (25점)	10	23	0	21
	매일 상환 보장 (20점)	8	18	0	17
CARF	MiCA 소개 (/100)	33	86	0	80
	CARF MCAA 서명국 운영 (40점)	32	86	15	38
	거래정보 자동보고 체계 (35점)	28	33	10	33
	CASP 등록 (25점)	18	23	0	22
	CARF 소개 (/100)	78	94	25	93
외국환거래법	한국은행 사전신고 경로 (50점)	0	0	0	0
	지정 외국환은행 연계 (30점)	0	0	0	0
	규제당국 협력 이력 (20점)	8	12	0	10
	외국환거래법 소개 (/100)	8	12	0	10

〈표 18〉 RR 지수 최종 산출 결과

코인	MiCA×0.5	CARF×0.3	외국환×0.2	RR 원점수	RR 정규화 점수
USDC	43.0	28.2	2.4	100-73.6 → 15점	LOW
PYUSD	40.0	27.9	2.0	100-69.9 → 18점	LOW
USDT	16.5	23.4	1.6	100-41.5 → 28점	CAUTION
DAI	0.0	7.5	0.0	100-7.5 → 45점	HIGH

외국환거래법 항목에서는 4종 모두 한국은행 사전신고 및 승인경로가 부재하여 해당 배점을 획득하지 못하였다. 이는 국내 기업이 어떠한 스테이블 코인을 선택하더라도 현행 법제도 하에서 기본적인 컴플라이언스 공백이 존재함을 정량적으로 확인한 것이다. MiCA 준수 수준에서는 USDC와 PYUSD가 가장 우수하였으며, DAI는 탈중앙화 구조로 인해 발행인 자격 요건 자체의 적용이 불명확하여 MiCA 소개 0점을 기록하였다.

4. 실험 4-뱅크런 스트레스 테스트

24시간 이내 전체 발행량의 30%에 해당하는 대규모 상환 요청이 집중되는 시나리오에서, 동시다발적 가상자산 시장 하락(-20%) 조건을 가정하여 각 코인의 폐경 유지 확률을 산출하였다.

〈표 19〉 유동성 변수 측정값 및 폐경 유지 확률 산출 결과

구분	단기채 비중 (T+1 현금화)	수탁기관 일일 출금 한도	온체인 유동성 풀TVL 비율	폐경 유지 확률	판정
USDC	79.3%	\$2.8B/일	8.4%	97.3%	LOW 유지
PYUSD	81.1%	\$1.2B/일	6.1%	96.8%	LOW 유지
USDT	58.7%	\$4.1B/일	12.3%	84.1%	CAUTION 진입
DAI	— (온체인담보)	온체인 즉시 청산	31.6%	71.4%	HIGH 진입

USDC와 PYUSD는 단기 미국채 비중이 각각 79.3%, 81.1%로 높아 T+1일 내 현금화 가능 규모가 30% 상환 요청액을 충분히 상회하였으며, 시장 하락(-20%) 조건에서도 슬리피지 손실(약 8~12%)을 반영한 폐경 유지 확률이 96%이상으로 산출되었다. USDT는 준비금 내 기타 자산 및 중기채 비중이 상대적으로 높아 24시간 내 완전 커버가 타이트한 수준(84.1%)에 머물렀으며, SRHS 기준 CAUTION 등급에 진입하였다. DAI는 온체인 담보 구조상 즉시 청산이 이론적으로 가능하나, 담보 자산인 ETH의 동반 하락(-20%)으로 담보비율이 급격히 하락하여 폐경 유지 확률이 71.4%에 그쳤다. 이는 자동 스왑 권고 임계치(P<70%)에 근접하는 수준으로, 시장 하락 조건 강화 시 CRITICAL 등급 진입 가능성이 높음을 시사한다.

V. 결론

1. 연구 요약

본 연구는 글로벌 B2B 무역결제 시장에서 스테이블 코인의 활용이 급격히 확산되는 가운데, 기업이 실무에서 활용 가능한 실시간 리스크 평가 체계가 전무하다는 학술적 실무적 공백에서 출발하였다. 기존의 발행사 준비금 보고서는 평균 30~45일의 시차를 두고 공시되어 초 단위로 변동하는 가상자산 시장의 유동성 위기를 선제적으로 포착하는 것이 구조적으로 불가능 하였으며, 국내 기업들은 외국환거래법상 명확한 신고 수리 경로조차 확보하지 못한 채 법적 공백 속에서 무역결제를 수행해 왔다. 이에 본 연구는 가격 이탈, 유동성 스트레스, 담보 비율, 투명성 지수, 규제 리스크의 5가지 핵심 차원을 통합한 ‘스테이블 코인 실시간 건전성 지수 (SRHS: Stablecoin Real-time Health Score)’ 모델을 설계하고, 네 가지 실험을 통해 그 유효성을 실증적으로 검증하였다.

실험 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 역사적 파산 사례 백테스팅 실험에서 FTX 파산(2022년 11월 11일) 5일 전과 테라-루나 완전 붕괴(2022년 5월 13일) 5일 전에 각각 CRITICAL 등급 경보를 발령하는 데 성공하였으며, 정상 운용기간 동안 오경보는 단 한 건도 발생하지 않았다. 둘째, 가중치 민감도 분석에서 10개 시나리오 전체에 걸쳐 SRHS가 10점 이내를 유지하고 등급 변동이 발생하지 않아, 모델의 강건성이 확인되었다. 셋째, 규제 프레임워크 매핑 실험에서 동일한 스테이블 코인 범주 내에서도 발행 구조와 규제 준수 수준에 따라 RR 점수가 최대 30점 차이를 보임을 정량적으로 확인하였으며, 4종 코인 모두 한국 외국환거래법 항목에서 관련 배점을 전혀 획득하지 못하여 국내 법제도적 공백이 수치로 확인되었다. 넷째, 뱅크런 스트레스 테스트에서 법정화폐 담보형 코인(USDC, PYUSD)은 시장 동반 하락(-20%) 조건에서도 96% 이상의 폐경 유지 확률을 기록한 반면, 알고리즘형 코인(DAI)은 71.4%에 그쳐 자동 스왑 권고 임계치에 접근하였다.

2. 연구의 시사점

가. 실무적 시사점

본 연구의 가장 직접적인 실무적 기여는 B2B 무역결제 기업의 리스크 대응 시간을 획기적으로 단축한다는 점이다. 기존 체계에서 발행사의 부실 징후를 파악하고 자산 교체 결정에 수일에서 수 주가 소요되었던 과정을, SRHS 모델은 20초 단위의 실시간 재연산과 45초 내외의 자동 스왑 권고로 압축한다.

백테스팅 실험 결과, 2022년 당시 기업들이 SRHS 모델을 운용했다면 FTX 파산과 테라-루나 붕괴 시 최소 5일의 선행 대응 시간을 확보하여 대규모 자산 손실을 방어할 수 있었을 것이다.

나아가 뱅크런 스트레스 테스트 결과는 기업의 스테이블 코인 선택 기준에 중요한 실무적 지침을 제공한다. 단기 미국채 비중이 높고 수탁기관 독립성이 확보된 USDC와 PYUSD가 극단적 유동성 스트레스 하에서도 안정성을 유지한 반면, 온체인 담보 구조에 의존하는 DAI는 시장 하락 시 담보 가치의 동반 하락이라는 연쇄 리스크에 취약함을 정량적으로 확인하였다. 이는 기업이 단순히 거래량이나 시가총액을 기준으로 스테이블 코인을 선택하는 기존 관행에서 벗어나, 담보구조와 수탁기관 건전성을 함께 고려해야 함을 시사한다.

나. 컴플라이언스 시사점

규제 매핑 실험의 결과는 국내 무역 기업들에게 명확한 경고를 제시한다. 4종 코인 모두 외국환거래법 항목에서 사전 신고 및 수리 경로 관련 배점을 획득하지 못하였다는 사실은, 현재 어떠한 스테이블 코인을 활용하더라도 국내 법제도 하에서 기업이 상시적인 법적 위협에 노출됨을 의미한다. SRHS 모델의 RR지수는 이 공백을 수치화함으로써 기업이 컴플라이언스 위협의 존재를 인식하고 법률 전문가와의 사전 검토를 수행하도록 유도하는 기능을 수행한다.

또한 2027년 CARF 전면 시행을 앞두고 CARF 비준수 스테이블

코인을 활용한 거래는 기업에게 직접적인 조세 보고 의무 위반 리스크를 초래할 수 있다. SRHS 모델의 규제 매핑 결과는 기업이 CARF 준수 체계를 갖춘 스테이블 코인 발행사(USDC, PYUSD 등)를 사전에 식별하고 우선적으로 채택함으로써 2027년 규제 시행에 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 제공한다.

다. 학술적 시사점

학술적 관점에서 본 연구는 두가지 측면에서 선행 연구의 한계를 극복하였다. 첫째, 기존 스테이블 코인 리스크 연구들이 가격 안정성, 유동성, 담보 구조 등 개별 위험 요인을 본질적으로 분석하는 데 머물렀던 것과 달리, 본 연구는 이를 하나의 정량적 복합 지수로 통합하고 글로벌 규제 변수를 함께 통합한 국내 최초의 시도이다. 둘째, 실험 설계 방법론을 채택하여 통계적 가설 검증이 구조적으로 불가능한 실시간 리스크 예측 모델의 유효성 검증 문제를 방법론적으로 해결하였다. 역추적 시뮬레이션, 민감도 분석, 규제 매핑, 스트레스 테스트의 조합은 향후 가상자산 평가 모델 연구에서 제한 가능한 표준 검증 방법론으로 활용될 수 있을 것이다.

라. 경영 컨설팅 분야 시사점

본 연구에서 개발된 SRHS 모델은 글로벌 공급망 다변화 및 디지털 전환(DT)을 추진하는 기업을 대상으로 한 경영 컨설팅 플래닝의 정량적 진단 도구(Diagnostic Tool)로 기능할 수 있다. 구체적으로, 글로벌 컨설팅 펌이 클라이언트 기업의 외환 및 대금 결제 인프라를 진단할 때, 전통적인 비용-속도 중심의 평정을 넘어 본 연구의 SRHS 5대 핵심 지표(PD, LS, CR, TI, RR)를 클라이언트의 기업 리스크 진단 체계에 직접 통합하여 활용할 수 있다. 특히 글로벌 규제 환경(MiCA, CARF 등)의 급격한 변화 속에서 가상자산 결제 도입을 희망하는 중소 무역 기업에게 SRHS의 핵심 축인 '규제 준수성(RR)'과 '담보 안정성(CR)'이 연계된 맞춤형 리스크 관리 가이드라인을 설계해 줄 수 있는 실무 프레임워크를 제공한다는 점에서 본 연구는 차별화된 컨설팅 시사점을 지닌다.

3. 한계점 및 향후 연구 방향

본 연구는 의미있는 성과에도 불구하고 다음과 같은 한계를 내포하고 있으며, 이는 향후 연구과제로 남겨진다.

첫째, 거시경제 변수의 실시간 반영에 한계가 있다. SRHS 모델은 온체인 데이터와 규제 변수를 중심으로 설계되어 있어, 미 연방준비제도의 급격한 금리 인상이나 글로벌 인플레이션 충격과 같은 거시경제적 외생 변수가 스테이블 코인 안정성에 미치는 영향을 직접적으로 반영하지 못한다. 실제로 2023년 SVB사태에서 확인되었듯이, 스테이블 코인의 위기는 수탁기관이 보유한 국채의 금리 리스크와 같은 오프체인 금융 시스템 변수에 의해서도 촉발될 수 있다. 향후 연구에서는 거시경제 지표를 SRHS의 외생 변수로 통합하여 모델의 포괄성을 제고할 필요가 있다.

둘째, 신종 위기 유형에 대한 예측 능력에 한계가 있다. 본 모델의 위기 감지 로직은 FTX와 테라-루나라는 두 가지 역사적 사례를 기반으로 설계되었다. 그러나 가상자산 시장은 지속적으로 새로운 유형의 금융 구조를 만들어내고 있으며, 기존 사례에서 학습하지 못한 완전히 새로운 형태의 담보 부실이나 시장 조작이 발생할 경우 SRHS 모델이 이를 선제적으로 포착하지 못할 가능성이 있다. 이를 보완하기 위해 향후 연구에서는 온체인 트랜잭션 이상 패턴을 머신러닝 기반으로 실시간 학습하는 적응형 정보 시스템의 개발이 요구된다.

셋째, 국가별 규제 매핑의 범위 확장이 필요하다. 본 연구의 RR 지표는 유럽 연합 MiCA, OECD CARF, 한국 외국환거래법의 세 가지 프레임워크를 대상으로 한다. 그러나 스테이블 코인을 활용한 무역 결제는 본질적으로 국경을 초월하는 거래이며, 아시아, 미주, 중동 등 다양한 법적 환경에서 운용된다. 향후 연구에서는 미국의 GENIUS Act, 싱가포르의 Payment Services Act, UAE의 CBUAE 프레임워크 등 주요 무역 상대국의 가상자산 규제를 RR지표에 통합하여 SRHS 모델의 글로벌 범용성을 제고해야 할 것이다.

넷째, 본 연구의 가중치 최적화 백테스팅은 CR 가중치를 기준으로 5%p 단위의 시나리오 분석에 한정되었다는 방법론적 한계가 있다. 본 연구에서는 균등 배분(20%), CR 중심(25%), CR 집중(35%) 등 주요 구간별 비교를 통해 CR 25%가 최적값임을 실증하였으나 1%p 단위의 정밀 탐색(예: 21%, 22%, 23%)을 수행하지 않아 현재의 가중치 조합이 수학적 최적해(Global Optimum)임을 엄밀히 보장하지는 못한다. 향후 연구에서는 더 많은 역사적 위기 사례 데이터를 확보하여 1%p 단위의 정밀 백테스팅과 다차원 가중치를 최적화를 수행함으로써, 본 연구의 가중치 체계를 보다 정교하게 고도화 할 필요가 있다.

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 스테이블 코인의 B2B 무역 결제 리스크를 온체인 기술 지표와 글로벌 규제 변수의 통합 프레임워크로 최초로 정량화 하였다는 점에서 학술적 선진성을 갖는다. SRHS 모델이 향후 지속적인 고도화를 거쳐 국내외 무역 기업들이 안심하고 활용할 수 있는 디지털 금융 신용평가 기준으로 발전해 나가기를 기대한다.

<투 고 일: 2026.06.01.>

<심 사 일: 2026.06.15.>

<게재확정일: 2026.06.22.>

참고문헌

고영미 (2025), 국경간 지급결제서비스 규제에 대한 비교법적 분석, 서강법학연구, 27(1), 51-84.
고영미 (2025), 스테이블코인 규제의 국제적 조망: 주요국 입법 현황과 정책 비교, 법학논총, 62, 1-57.

고운승 (2025), 무역결제방식에서의 Stablecoin의 활용 방안, 국제상학, 40(2).
고운승 (2025), 스테이블코인과 무역결제 시스템의 전환: 미국 GENIUS 법안에 대한 전략적 고찰, 무역경영연구, 39, 83-102.
김상봉, 최윤정 (2025), 원화 스테이블코인 제도화에 따른 통화정책 및 지급결제시장 영향, 신용카드리뷰, 19(3), 19-55.
김필수 (2023), 디지털화폐의 규제법적 쟁점에 관한 연구: 지급수단으로 활용되는 스테이블코인을 중심으로, 고려대학교 법학논총, 111, 235-268.
김홍기 (2025), 스테이블코인 법제화의 주요 쟁점과 우리나라의 입법 방향 - 미국 GENIUS 법 제정의 시사점을 반영하여 -, 상사판례연구, 38(4), 429-477.
나영걸, 김영준 (2025), 스테이블코인 결제망의 구조적 위험과 PFMI 기반 규제 프레임워크에 관한 연구, 지급결제학회지, 17(2), 191-231.
박선영 (2025), 원화 스테이블코인의 입법방향. 지급결제학회지, 17(1), 1-31.
송민채 (2025), 주요국 스테이블코인 법안 비교를 통한 원화 스테이블코인 관련 쟁점 및 도입 시 국내 금융시장에 미칠 영향 분석. 한국산업정보학회논문지, 30(5), 129-145.
심인숙 (2023), EU 암호자산시장법(MiCA)에 관한 고찰 - 암호자산 규제법으로서의 포괄성과 그 한계를 중심으로 -, 중앙법학, 25(4), 205-268.
원대성 (2025), 원화 스테이블코인의 활성화를 위한 규제 방안 - 유럽의 암호자산시장규정(MiCA)를 중심으로-, 연세법학, 48, 113-145.
이경미 (2025), 원화 기반 스테이블코인 법제화의 주요 법적 쟁점 - 미국의 지니어스법과 개정 UCC를 중심으로. 경제법연구, 24(3), 3-44.
이대기, 김영도 (2025), 스테이블코인 제도화에 따른 규제 이슈, 금융브리프, 34(3), 11-38.
이명환 (2023), 準화폐적 스테이블코인과 민간의 화폐발행, 은행법연구, 16(1), 3-35.
이효경 (2024), 일본 스테이블코인 규제의 현황과 시사점, 금융법연구, 21(1), 115-148.
이효진 (2025), 지급결제수단으로서 스테이블코인 도입을 위한 규제 프레임워크 연구, 지급결제학회지, 13(1), 77-109.
장기진 (2024), 국제결제은행의 디지털화폐(CBDC) 적용방안 연구: 무역결제 중심, e-비즈니스연구, 25(4).
전국은행연합회 (2022), 채권은행의 기업신용위험 상시평가 운영 협약(개정)
정상근 (2024), 스테이블 코인(Stable Coin)에 대한 각국의 법규제 연구 - 테라·루나 사태의 대응과 관련한 입법을 중심으로 -, 국제거래와 법, 44, 27-51. 10.31839/ibt.2024.01.44.27
정순섭, 주성환 (2024), 「외국환거래법」의 규제체계와 신종 거래의 적용 방법에 관한 연구 -가상자산을 중심으로-, 은행법연구,

- 17(2), 57-99.
- 정승영 (2024), OECD 가상자산 조세정보 보고체계(CARF) 도입과 관련 쟁점에 관한 小考, 조세학술논집, 40(1), 253-294.
- 조현욱, 송영조 (2023), 스테이블코인의 규제방안에 관한 연구, 공공정책연구, 40(1), 307-333.
- 허유경, 최태은 (2025), 원화 스테이블 코인 규제 방안 - 미국 지니어스법의 시사점을 중심으로 -, 증권법연구, 26(2), 133-185.
- Bank for International Settlements (2026), "Stablecoin flows and spillovers to FX markets," BIS Working Papers, No. 1340, 1-45.
- Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, and Andrea Pinna (2019), "In Search for Stability in Crypto-Assets: Are Stablecoins the Solution?," ECB Occasional Paper Series, No. 230.
- European Parliament and Council (2023), "Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA) and Amending Regulations," Official Journal of the European Union, L 150, 40-159.
- Gorton, Gary B. and Jeffery Y. Zhang (2023), "Taming Wildcat Stablecoins," University of Chicago Law Review, 90(3), 909-972.
- OECD (2023), "Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) and Amendments to the Common Reporting Standard," OECD Publishing, Paris, 1-58.
- Ray, J. J. (2023), "First Interim Report of the Independent Restructuring Officer Regarding Control Failures at FTX Trading Ltd," United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, Case No. 22-11068, 1-45.
- Uhlig, H. (2022), "A Luna-tic Death Spiral," National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, No. w30558, 1-32.

Development of a Stability Evaluation Model for Stablecoins in B2B Trade Settlement : Focusing on the Stablecoin Real-time Health Score (SRHS) and an Integrated Regulatory Framework*

Lee, Minwoo**

Oh, Sungjun***

Song, Seungmin****

Lee, Sungtaek*****

Abstract

This study proposes the Stablecoin Real-time Health Score (SRHS) model to evaluate the multidimensional risks of stablecoins in response to the rapid growth of the global stablecoin market and the introduction of global regulations such as MiCA and CARF, and verifies its effectiveness. For this purpose, four types of stablecoins—USDT, USDC, DAI, and PYUSD—were selected as the evaluation targets based on five criteria: market representativeness, diversity of collateral structure, frequency of B2B utilization, differentiation in regulatory compliance, and accessibility of on-chain data. The empirical analysis demonstrated that the SRHS model successfully differentiates and evaluates the distinct risk profiles of each stablecoin quantitatively and multidimensionally. Specifically, despite its overwhelming market share and B2B utility, USDT exhibited a high risk level in the regulatory risk (RR) indicator due to its non-compliant regulatory stance. Conversely, USDC successfully functioned as a stable regulatory compliance benchmark within the model, backed by its high level of regulatory adherence. Furthermore, the analysis of DAI captured structural vulnerabilities (CR risk) triggered by the volatility of collateral assets despite its high on-chain transparency, while PYUSD objectively demonstrated the process by which a new asset issued by a traditional financial enterprise secures a level of reliability equivalent to that of institutionalized stablecoins. In conclusion, this study presents a multidimensional evaluation methodology that overcomes market-share bias by simultaneously accounting for regulatory maturity and collateral stability, and holds significant academic and practical value by establishing a methodological precedent for future evaluations of similar stablecoins.

Key words: Stablecoin, B2B trade settlement, SRHS model, MiCA, CARF

* This research was supported by a grant from the 2026 University Innovation Support Program of Yong In University.

** Department of Business Administration, Yong In University(202207033@yiu.ac.kr), first author

*** Department of AI, Yong In University(202278035@yiu.ac.kr), co-author

**** Department of Business Administration, Yong In University(202007016@yiu.ac.kr), co-author

*****Professor, Department of Business Administration, Yong In University(totona22@yiu.ac.kr), corresponding author